Метод индукции

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Метод индукции состоит в том, что некоторая формула для *общего* случая устанавливается сопоставлением формул для нескольких *частных* случаев.

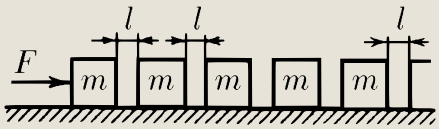
- Б. Мукушев. Решение физических задач с помощью метода индукции. «Квант», 2025, № 8.
- И. С. Соминский. Метод математической индукции. 1965.

Задача 1. (*Савченко, 2.5.8*) Шарики массы m_1 и m_2 движутся в неподвижной кольцевой трубке с начальными скоростями v_1 и v_2. Каковы будут их скорости после 1987, 1988 столкновений? Удары упругие, трубка гладкая.

После нечетного $v_1' = \dfrac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}$; $\quad v_2' = \dfrac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$.

После четного — равны начальным

Задача 2. (*Савченко, 2.5.38*) По одной прямой на гладкой горизонтальной плоскости с равными промежутками расположены бруски массы m каждый. К первому из брусков прикладывают постоянную горизонтальную силу F. Определите скорость брусков перед n-м соударением и сразу после него. Рассмотрите предельное значение скорости при n, стремящемся к бесконечности, если ширина промежутков между брусками равна l. Удары брусков абсолютно неупругие.



$$v_n = \sqrt{\frac{Fl}{m}\,(1 + 1/n)}; \quad u_n = \sqrt{\frac{Fl}{m(1 + 1/n)}}; \quad v_n \to \sqrt{\frac{Fl}{m}} \text{ при } n \to \infty$$

Задача 3. (*Савченко, 3.6.1*) Длинную цепь шариков, связанных пружинами жесткости k, тянут за один конец с силой F. Другой конец цепи закреплен. Определите общее удлинение пружин и смещение N-го шарика при равновесии.

F/k; $\quad (N-1)F/k$